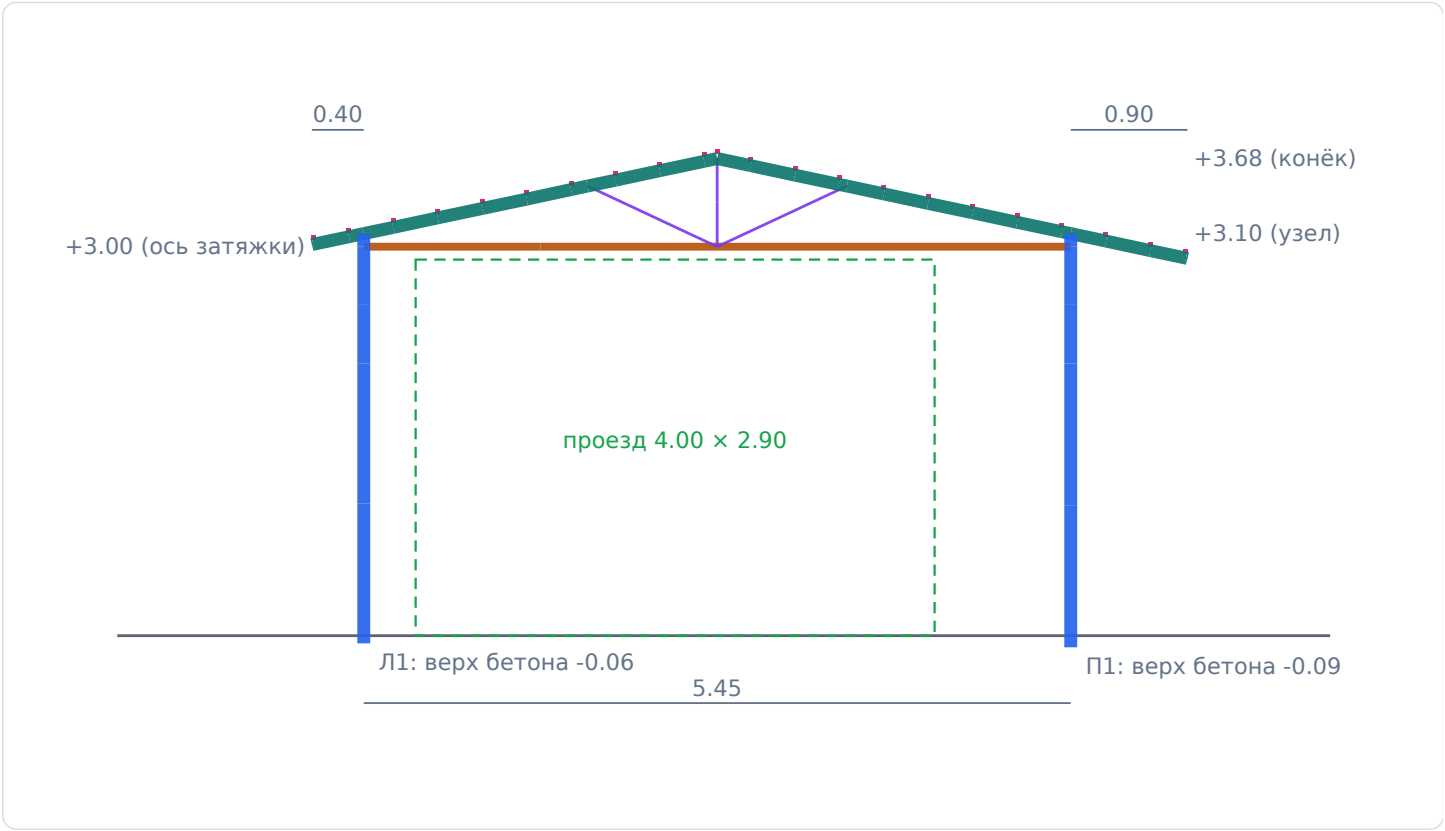


Навес 5.45 × 4.60 м (кровля 6.75 × 6.98 м): каркас, заготовки, раскрой

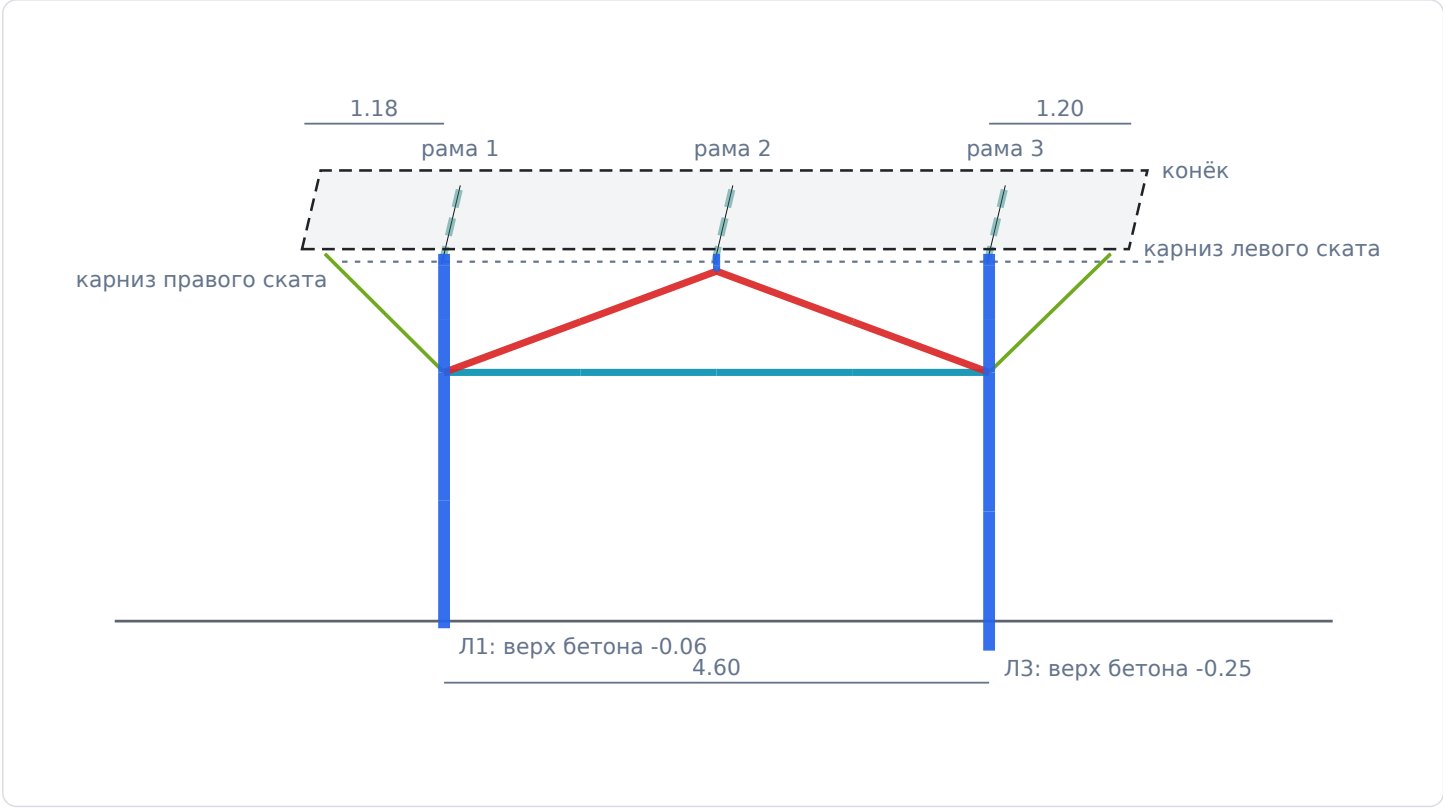
3 рамы (средняя на боковых фермах), без верхн. пояса, низ. пояс +2.10, подвеска + подкосы фермы, без попер. подкосов, без связей, торцевая обвязка с подкосами

Металл труб	Пластины	Трубы по метражу	Или целыми хлыстами
791 кг	30 кг	254 м	4×12 м + 42×6 м

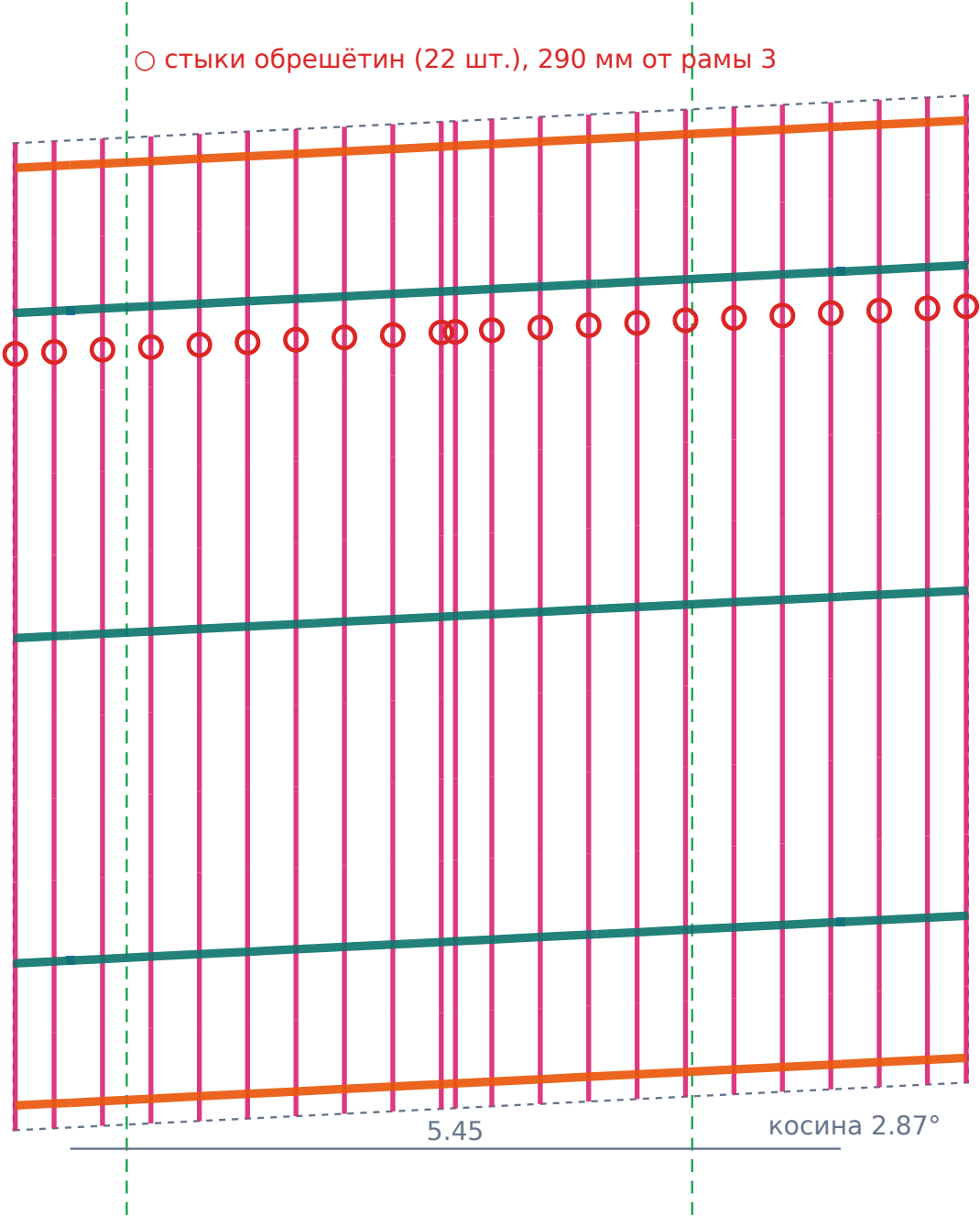
Вид А — рама (фасад со стороны дороги)



Вид Б — продольная сторона (левый ряд колонн); кровля и стропила — пунктиром



Вид В — план покрытия (площадка — параллелограмм, рамы параллельны передней кромке)



Сечения и проверки

Элемент	Сечение	N сж, кН	N раст, кН	M, кН·м	Исп.	Определяющая проверка
Колонны	□100×60×4	24.3	0.0	2.42	0.85	гибкость [D+S]
Стропила	□100×60×3	26.1	1.0	3.72	0.90	устойчивость [D+S+0.9W+y]
Затяжки	□60×60×2	0.4	25.0	0.38	0.77	гибкость [0.95D+W-x]
Подвеска (стойка у конька)	□20×20×2	0.0	1.5	0.01	0.28	узел kр→tie: продавливание грани пояса N=1.5 кН, NRd=5.4 кН
Подкосы фермы	□20×20×2	5.5	2.8	0.01	0.89	гибкость [D+S(лив.)]
Обрешётка	□35×35×2	1.5	3.8	0.27	0.63	устойчивость [D+S+0.9W+y]
Торцевая обвязка обрешётки	□60×60×2	1.4	0.1	0.60	0.64	стенка с/t изг. [D+S]
Подкосы торцевой обвязки	□30×30×2	3.3	0.0	0.09	0.71	гибкость [D+S+0.9W+x]
Раскосы боковой фермы	□60×60×2	22.5	0.0	0.25	0.64	стенка с/t [D+S]
Нижний пояс боковой фермы	□60×60×2	0.0	18.7	0.14	0.64	стенка с/t изг. [D+S]
Стойка-вставка средней рамы	□60×60×3	15.1	0.0	2.12	0.90	устойчивость [D+S]

Заготовки (длины реза)

Длины — в чистоте, по узлам (см. чертежи узлов): затяжки между гранями колонн/стоек, раскосы боковой фермы — от верха пояса у грани колонны до столика, подвески и подкосы — между затяжкой и стропилом. Длины колонн — с заделкой в бетоне; стропил — по оси. Подкосы и подвески лучше окончательно подогнать по месту на стенде.

Заготовка	Сечение	Длина, м	Кол- во	Масса, кг	Торцы
Колонна Л1	□100×60×4	3.803	1	35.1	низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 0.70 м
Колонна Л3	□100×60×4	3.993	1	36.8	низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 0.70 м
Колонна П1	□100×60×4	3.833	1	35.3	низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 0.70 м
Колонна П3	□100×60×4	4.013	1	37.0	низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 0.70 м
Стропило длинное (свес 0.90)	□100×60×3	3.710	3	78.7	у конька — вертикальный рез (78° к оси), у карниза — перпендикулярно оси
Стропило короткое (свес 0.40)	□100×60×3	3.199	3	67.9	у конька — вертикальный рез (78° к оси), у карниза — перпендикулярно оси
Затяжка крайней рамы	□60×60×2	5.357	2	38.2	оба торца — прямые, между гранями колонн
Затяжка средней рамы	□60×60×2	5.397	1	19.2	оба торца — прямые, между гранями стоек
Подвеска у конька	□20×20×2	0.598	3	1.9	низ — прямой, верх — «домиком» 2×12° под стропила
Подкос фермы	□20×20×2	0.950	6	6.0	низ — под 25° к оси (на затяжку у подвески), верх — под 37° (на стропило)
Вкладыш стыка обрешётины	□30×30×2	0.100	22	3.7	отрезок трубы внутрь стыка, по 50 мм в каждую часть
Обрешётина, часть 1 (передний край → стык)	□35×35×2	5.490	22	240.5	торцы прямые; стык с частью 2 — в пролёте, в 290 мм от стропила рамы 3 (на вкладыше, см. узлы)

Заготовка	Сечение	Длина, м	Кол-во	Масса, кг	Торцы
Обрешётка, часть 2 (стык → задний край)	□35×35×2	1.490	22	65.3	торцы прямые
Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой)	□60×60×2	3.698	2	26.3	у карниза — прямой рез, у конька — вертикальный рез (78° к оси) встык со второй половиной
Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой)	□60×60×2	3.186	2	22.7	у карниза — прямой рез, у конька — вертикальный рез (78° к оси) встык со второй половиной
Подкос торцевой обвязки, задний свес	□30×30×2	1.362	2	4.6	низ — вертикальный рез к грани колонны на +2.10, верх — горизонтальный рез под обвязку (45° к горизонту)
Подкос торцевой обвязки, передний свес	□30×30×2	1.348	2	4.5	низ — вертикальный рез к грани колонны на +2.10, верх — горизонтальный рез под обвязку (45° к горизонту)
Раскос боковой фермы	□60×60×2	2.403	4	34.2	оба торца — горизонтальныерезы под 20.7° к оси (рез по грани 170 мм): низ — на пояс, верх — под столик
Нижний пояс боковой фермы	□60×60×2	4.540	2	32.3	оба торца — прямые; по фактическому расстоянию между гранями колонн
Стойка-вставка	□60×60×3	0.113	2	1.2	низ — прямой (встаёт на столик фермы), верх — под 12°

Закупка и раскрой труб (длины хлыстов — по прайсу)

Рекомендуется покупать по метражу с резкой в магазине: платите только за длину деталей. Длины хлыстов — по прайсу СтройРяда (колонка L): 100×60 — только 12 м, 60×60×3 — 6 и 12 м, остальные наши трубы — 6 м. Труба 35×35 идёт хлыстами 6 м, поэтому обрешётка 6.98 м — из двух частей 5.49 + 1.49 м со стыком на вкладыше в пролёте, в 0.29 м от стропила рамы 3 (стыки всех обрешётин — на одной линии, см. чертежи узлов). Если магазин продаёт только целыми хлыстами — ниже раскрой с наименьшей закупкой. Пропил 3 мм. Суммы — по прайсу, для сравнения способов.

Профиль	По метражу, м	По метражу, грн	Целыми хлыстами	Хлыстов, м	Хлыстами, грн
□35×35×2	153.56	19 502	28×6 м	168.00	21 336
□60×60×2	48.57	10 977	10×6 м	60.00	13 560
□100×60×3	20.73	8 871	2×12 м	24.00	10 272
□100×60×4	15.64	8 447	2×12 м	24.00	12 960
□30×30×2	7.62	823	2×6 м	12.00	1 296
□20×20×2	7.49	505	2×6 м	12.00	809
□60×60×3	0.23	71	отрезок	0.25	77
Итого	253.84	49 196	4×12 м + 42×6 м	300.25	60 310

Раскрой при покупке целыми хлыстами

□35×35×2 — 28×6 м

× 22 хлыстов 6 м

5.49

Обрешётка, часть 1 (передний край → стык) 5.490

× 5 хлыстов 6 м

1.491.491.491.49

Обрешётка, часть 2 (стык → задний край) 1.490 × 4

× 1 хлыст 6 м

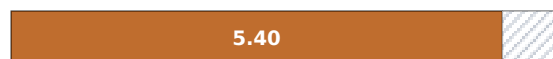
1.491.49ост. 3.01

Обрешётка, часть 2 (стык → задний край) 1.490 × 2

5 / 10

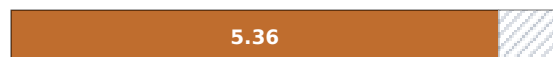
□ **60×60×2 — 10×6 м**

× 1 хлыст 6 м



Затяжка средней рамы 5.397

× 2 хлыста 6 м



Затяжка крайней рамы 5.357

× 2 хлыста 6 м



Нижний пояс боковой фермы 4.540

× 2 хлыста 6 м



Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой) 3.698

× 2 хлыста 6 м



Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой) 3.186; Раскос боковой фермы 2.403

× 1 хлыст 6 м



Раскос боковой фермы 2.403 × 2

□ **100×60×3 — 2×12 м**

× 1 хлыст 12 м



Стропило длинное (свес 0.90) 3.710 × 3

× 1 хлыст 12 м



Стропило короткое (свес 0.40) 3.199 × 3

□ **100×60×4 — 2×12 м**

× 1 хлыст 12 м



Колонна ПЗ 4.013; Колонна ЛЗ 3.993; Колонна П1 3.833

× 1 хлыст 12 м



Колонна Л1 3.803

□ **30×30×2 — 2×6 м**

× 1 хлыст 6 м



Подкос торцевой обвязки, задний свес 1.362 × 2; Подкос торцевой обвязки, передний свес 1.348 × 2; Вкладыш стыка обрешётины 0.100 × 5

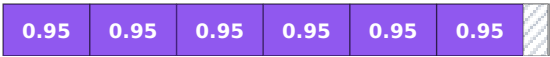
× 1 хлыст 6 м



Вкладыш стыка обрешётины 0.100 × 17

□20×20×2 — 2×6 м

× 1 хлыст 6 м



Подкос фермы 0.950 × 6

× 1 хлыст 6 м



Подвеска у конька 0.598 × 3

□60×60×3 — отрезок

покупать отрезком ≈ 0.25 м (хлыст не нужен)

Стойка-вставка 0.113 × 2

Пластины, заглушки

Позиция	Размер, мм	t, мм	Кол-во	Масса, кг	Где	Из чего резать
Фасонка узла А	трапеция 250 × 169 / 223	5	8	15.4	узлы А (4 × 2), ставятся на объекте	полоса 250 мм из листа t=5: 4 пары «валетом» по 392 мм → 250 × 1568
Фасонка узла Б	трапеция 230 × 164 / 213	5	4	6.8	узлы Б (2 × 2), в цеху на средней раме	полоса 230 мм из листа t=5: 2 пары «валетом» по 377 мм → 230 × 754
Опорный столик боковой фермы	370 × 80	8	2	3.7	вершина боковой фермы	полоса 80×8: 2 × 370 = 740 мм
Опорная пластина под стропило	140 × 60	6	6	2.4	верх колонн и стоек-вставок	полоса 60×6: 6 × 140 = 840 мм
Заглушка низа колонны	110 × 70	4	4	1.0	низ колонн в лунке	лист t=4: 4 шт → 220 × 140
Заглушка торца стропила в свесе	100 × 60	2	6	0.6	концы стропил у карниза	лист t=2 (или пластиковые заглушки 100×60)
Заглушка торца обрешётки	35 × 35	—	44	0.0	торцы обрешёток на краях кровли	пластиковые заглушки 35×35

Размеры и сварка фасонки и пластин — на чертежах узлов (uzly.html). Хомуты Ø8 в лунках (по 3 шт.) — по черновику.

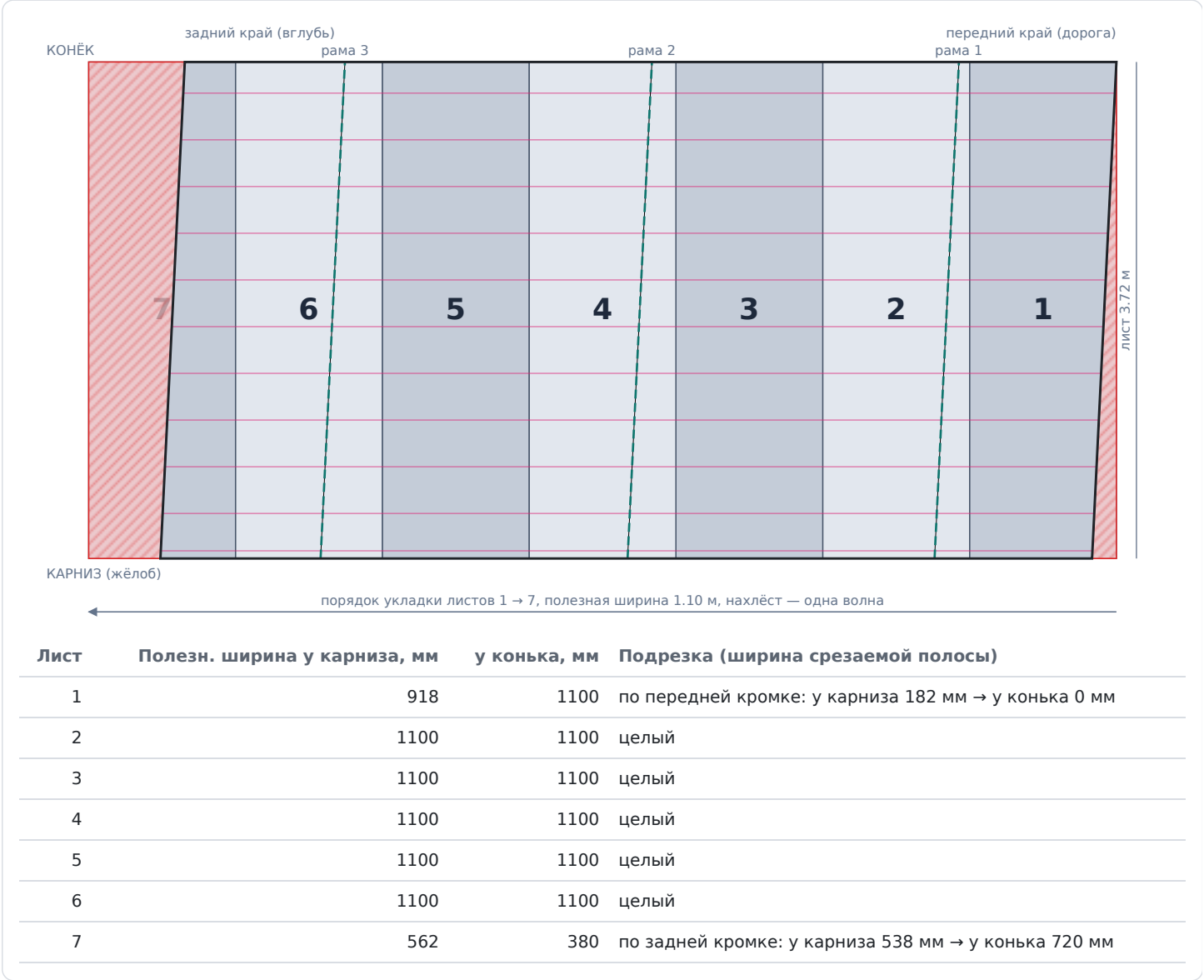
Раскладка и подрезка металлочерепицы

Развѐртка скатов, вид сверху на скат (конѐк вверху, карниз внизу). Листы кладутся перпендикулярно карнизу, от переднего края (дорога) к заднему; полезная ширина 1.10 м (габаритная 1.18 м), нахлѐст — одна волна. Из-за косины площадки 2.87° передний и задний края кровли идут наискось к листам — крайние листы подрезаются по косой линии (красная штриховка), срез закрывается торцевой планкой. Семь листов шире ската (7 × 1.10 = 7.70 м против ~7.15 м с учётом косины), поэтому последний лист узкий — он поставлен у заднего края, где его не видно с дороги. Длина листа — от свеса 45 мм за торец стропила (над жѐлобом) до 30 мм не доходя линии конька (закрывается коньком 200×200). Пунктир — стропила (идут наискось, параллельно переднему краю), розовые линии — обрешѐтка. Резать ножницами по металлу или высечными ножницами, не болгаркой (горит покрытие).

Левый скат (свес 0.40 м): 7 листов по 3.21 м, косой сдвиг кромки по длине ската 157 мм



Правый скат (свес 0.90 м): 7 листов по 3.72 м, косой сдвиг кромки по длине ската 182 мм



Итого: 14 листов — левый скат: 7 × 3.21 м; правый скат: 7 × 3.72 м. Площадь листов по габаритной ширине 57.2 м² (по полезной 53.4 м²), площадь кровли 48.2 м². Длину листа уточнить у производителя под шаг поперечной волны 350 мм (заказ «кратно шагу + хвост»).

Примечания

- Нагрузки: ДБН В.1.2-2:2006 (зі змінами № 1, 2). Харків: S0 = 1600 Па, W0 = 430 Па; T = 50 років ($\gamma_{fm} = 1.00$ для снігу і вітру); експлуатаційні значення при $\eta = 0.02$ ($\gamma_{fe} = 0.49 / 0.21$).
- Ветер: сечения подобраны для местности II ($Ch = 0.70$) и проверены для III ($Ch = 0.40$), $z \leq 5$ м; навес — схема 11 дод. И, тип I, $\alpha = 12^\circ$: $C_e = +0.62 / -1.04 / -0.88 / -0.08$ (интерполяция $10^\circ \dots 20^\circ$), трение $C_f = 0.04$.
- Снег: $\mu = 1$ (схема 1 дод. Ж, $\alpha = 12^\circ$), дополнительно — снег на одном скате (п. 8.7).
- Сталь: $R_y = 230$ МПа (C235 / S235JR), $\gamma_s = 1.0$, $\gamma_n = 1.0$ (CC1). Проверки по методике ДБН В.2.6-198; расчётные длины сжатых стержней — из расчёта на устойчивость всей пространственной модели.
- Геометрия — параллелограмм, как в черновике: ряды колонн, конёк и карнизы параллельны боковым сторонам площадки, рамы и торцевые кромки кровли — передней кромке (косина 2.87°). Пролёт 5.45 м принят по перпендикуляру между рядами колонн (в плоскости рамы 5.457 м — в запас), шаг рядов рам 4.60 м (по разбивке 4.597).
- Отметки — по разбивке черновика (площадка не выравнивается): верх бетона Л1 −0.06, П1 −0.09, Л3 −0.25, П3 −0.27; все отметки выше бетона (узлы +3.10, затяжка +3.00, конёк +3.68) одинаковы, разницу добирают длиной колонн — колонны заднего ряда на ~0.2 м длиннее и учтены в расчёте с фактической длиной.
- Колонны бетонируются в лунки 300×300 глубиной 1.20–1.35 м (без изменений); заделка колонны в бетон уменьшена до 0.70 м (низ колонны заглушён, хомуты Ø8 сохранены).

- Цены — прайс «Профильные трубы» (по метражу, с резкой; длины хлыстов — по полному прайсу, колонка L), только стандартные позиции: трубы с фактической стенкой < 2 мм, некондиция и аномально дешёвые позиции (< 50 грн/кг: 80×40×2,2; 80×40×2,5; 60×60×2,5; 80×80×3 хлыст 5,9 м; 80×80×2,5; 100×100×2,5; 100×100×2,7) исключены.
- Боковые фермы — цеховые (пояс, два раскоса, опорный столик), средняя рама встаёт на столики стойками-вставками; порядок изготовления и монтажа — в чертежах узлов (uzly.pdf).
- Торцевая обвязка под обрешёткой в 175 мм от передней и задней кромки, с подкосами от колонн (узел Г в uzly.pdf) — чтобы консоли обрешётки выдерживали монтажника (ДБН В.1.2-2, п. 6.10).